**문제:** 다음 4변수 논리 함수 F(A, B, C, D)에 대하여 아래의 지시사항을 수행하시오.

F(A, B, C, D) = ∑m(0, 2, 8, 10, 15) + ∑d(1, 3, 9, 11)

1. 주어진 함수의 카르노 맵을 그리시오. (단, 1, 0 그리고 X(don't care)를 모두 명시할 것)
2. 카르노 맵을 이용하여 **최소 합의 곱(Minimum Product of Sums, MPOS)** 식을 도출하시오.
3. 도출한 MPOS 식이 **최소 곱의 합(MSOP)** 식인 F = B' + ACD와 논리적으로 동일함을 증명하시오.

---

**[풀이 및 정답]**

**1단계: 카르노 맵 그리기**

입력된 최소항(m)과 don't care(d)를 카르노 맵에 배치합니다. F=1이 아닌 나머지 칸은 모두 0으로 채워집니다.

| **AB \ CD** | **00** | **01** | **11** | **10** |
|---|---|---|---|---|
| **00** | 1 | X | X | 1 |
| **01** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **10** | 1 | X | X | 1 |

- **1의 위치:** (0,0,0,0), (0,0,1,0), (1,0,0,0), (1,0,1,0), (1,1,1,1)
- **X의 위치:** (0,0,0,1), (0,0,1,1), (1,0,0,1), (1,0,1,1)

**2단계: MPOS 도출 (0을 묶기)**

MPOS를 구하기 위해 출력값이 **0**인 칸들을 묶어 F'(보수 함수)를 먼저 구합니다.

1. **Group 1 (4개 묶음):** (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) → **A'B**
2. **Group 2 (4개 묶음):** (01,00), (01,01), (11,00), (11,01) → **BC'**
3. **Group 3 (4개 묶음):** (01,10), (01,00), (11,10), (11,00) → **BD'** (네 모서리 인접 활용)

따라서 F' = A'B + BC' + BD' 입니다.

이를 드 모르간의 법칙으로 반전시켜 **MPOS**를 구하면 다음과 같습니다.

**정답: F = (A+B')(B'+C)(B'+D)**

**3단계: 논리적 증명**

구해진 MPOS 식이 문제에서 제시된 MSOP(B' + ACD)와 일치하는지 분배 법칙을 통해 계산합니다.

- **계산 과정:**
    1. F = (B' + A)(B' + C)(B' + D) (순서 변경)
    2. (B' + A)(B' + C) 부분에 분배 법칙(X+YZ = (X+Y)(X+Z)) 적용 → B' + AC
    3. 위 결과에 마지막 항 (B' + D) 곱하기: F = (B' + AC)(B' + D)
    4. 다시 한번 분배 법칙 적용 → B' + (AC · D) = **B' + ACD**

**결론:** MPOS로 구한 결과와 MSOP 결과가 완벽히 일치함을 확인했습니다.

**문제:** 한 공장의 자동화 분류 기계에는 4비트 입력 코드 (A, B, C, D, 이때 A가 MSB)를 받아 작동하는 제어 장치가 있습니다. 이 기계는 입력된 이진수 값이 다음 두 가지 조건 중 하나를 만족할 때 특수 작동 모드(F=1)를 활성화합니다.

1. 입력값이 **소수(Prime number)** 일 때. (단, 0에서 15 사이의 정수 중)
2. 입력값이 **0이 아닌 4의 배수** 일 때. (단, 0에서 15 사이의 정수 중)

이 제어 장치의 효율적인 논리 설계를 위해 다음 지시사항을 따르십시오.

1. 카르노 맵을 이용하여 이 특수 작동 모드 함수의 모든 **주내포항(PI)**을 구하고, 그 중에서 **필수 주내포항(EPI)**을 구분하여 표시하시오.
2. 카르노 맵을 이용하여 가장 단순화된 **최소 곱의 합(Minimum Sum of Products, MSOP)** 논리식 전체를 도출하시오.

---

**[풀이 및 정답]**

**1단계: 함수 정의 및 카르노 맵 구성**

먼저 조건에 맞는 최소항(minterm)을 구합니다. (4비트이므로 입력 범위는 0~15)

- 소수: 2, 3, 5, 7, 11, 13
- 0이 아닌 4의 배수: 4, 8, 12
- 최종 함수: F(A, B, C, D) = ∑m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13)

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| **00** | 0 | 0 | 1 (m3) | 1 (m2) |
| **01** | 1 (m4) | 1 (m5) | 1 (m7) | 0 |
| **11** | 1 (m12) | 1 (m13) | 0 | 0 |
| **10** | 1 (m8) | 0 | 1 (m11) | 0 |

**2단계: 모든 주내포항(PI) 추출 및 필수 주내포항(EPI) 식별**

주내포항은 맵 상에서 만들 수 있는 가장 큰 묶음들입니다. 필수 주내포항은 특정 최소항을 포함하기 위해 반드시 필요한 묶음입니다.

**주내포항(PI) 목록 및 그룹화:**

1. **PI 1:** m(4, 5, 12, 13) → **BC'** (가장 큰 4 개 묶음)

2. **PI 2:** m(2, 3) → **A'B'C** (최대 2 개 묶음)
3. **PI 3:** m(3, 7) → **A'CD** (최대 2 개 묶음)
4. **PI 4:** m(5, 7) → **A'BD** (최대 2 개 묶음)
5. **PI 5:** m(8, 12) → **AC'D'** (최대 2 개 묶음)
6. **PI 6:** m(3, 11) → **B'CD** (최대 2 개 묶음)

**정답 1:**

- 모든 PI: BC', A'B'C, A'CD, A'BD, AC'D', B'CD
- 필수 PI (EPI): 다음과 같이 특정 최소항을 유일하게 포함하는 PI들이 EPI입니다.
    - m2 → PI 2 (A'B'C)는 유일하게 m2를 포함하므로 EPI.
    - m4 → PI 1 (BC')는 유일하게 m4를 포함하므로 EPI. (m13도 유일하게 포함)
    - m8 → PI 5 (AC'D')는 유일하게 m8을 포함하므로 EPI.
    - m11 → PI 6 (B'CD)는 유일하게 m11을 포함하므로 EPI.

**3단계: 최종 MSOP 도출 및 검산**

1. **EPI의 합 (필수 부분):** BC' + A'B'C + AC'D' + B'CD
2. **이로써 커버된 최소항:** {2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13}
    - m3는 EPI인 A'B'C와 B'CD에 의해 중복으로 커버됨.
    - m5는 EPI인 BC'에 의해 커버됨.
    - m12는 EPI인 BC'와 AC'D'에 의해 중복으로 커버됨.
3. **남은 최소항:** {7}
4. **m7을 커버하는 방법:** m7을 포함하는 PI는 A'CD와 A'BD 두 가지입니다. 두 PI 모두 동일한 수의 리터럴(3개)을 가진 동일한 크기의 항이므로 어느 것을 선택해도 최소식이 됩니다.

**정답 2: 이 함수는 두 개의 동일하게 최적인 MSOP 식을 가집니다.**

- 최소식 1: **F = BC' + A'B'C + AC'D' + B'CD + A'CD**
- 최소식 2: **F = BC' + A'B'C + AC'D' + B'CD + A'BD**

  **(식 1 또는 2를 서술할 것)**

**문제:** 다음 세 개의 3변수 논리 함수 f_1, f_2, f_3를 **최소의 AND 게이트와 OR 게이트**를 사용하여 2레벨 게이트 회로로 설계하시오. (단, 입력 변수는 x, y, z이며, 보수 형태의 입력(x', y', z')은 이미 가용하다고 가정함)

- f_1(x, y, z) = ∑m(3, 5, 7)
- f_2(x, y, z) = ∑m(4, 5, 7)
- f_3(x, y, z) = ∑m(4, 5, 6)

**지시사항:**

1. 함수 간에 **공유 가능한 항**을 찾아내시오.
2. 게이트 회로를 그리고, 전체 회로를 구성하는 데 필요한 **총 게이트 수**와 **총 입력 수**를 구하시오.

---

**[풀이 및 정답]**

**1단계: 각 함수의 주내포항(PI) 분석**

카르노 맵을 통해 각 함수의 그룹을 확인합니다.

f_1:

| x \ yz | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| **0 (x')** | 0 | 0 | **1 (m3)** | 0 |
| **1 (x)** | 0 | **1 (m5)** | **1 (m7)** | 0 |

f_2:

| x \ yz | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| **0 (x')** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1 (x)** | **1 (m4)** | **1 (m5)** | **1 (m7)** | 0 |

f_3:

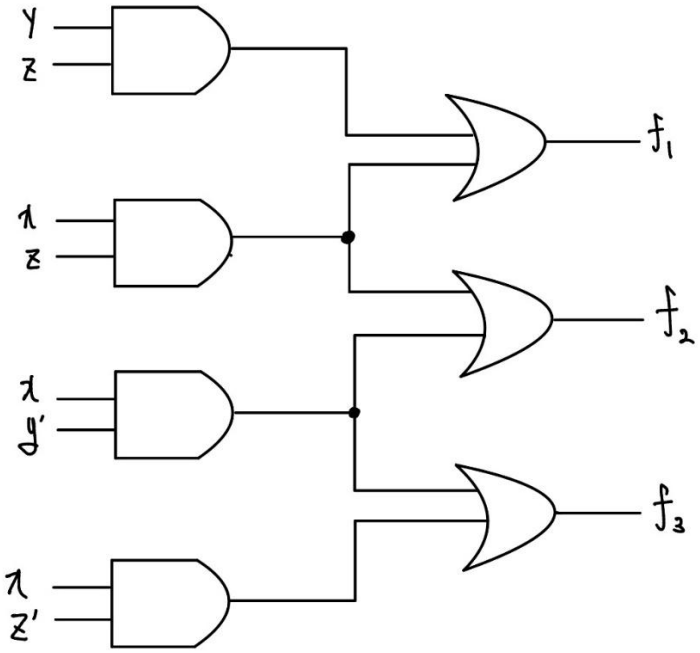
| x \ yz | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| **0 (x')** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1 (x)** | **1 (m4)** | **1 (m5)** | 0 | **1 (m6)** |

- **f_1의 그룹:** m(3, 7) → yz, m(5, 7) → xz
    - 개별 최적식: f_1 = yz + xz
- **f_2의 그룹:** m(4, 5) → xy', m(5, 7) → xz
    - 개별 최적식: f_2 = xy' + xz
- **f_3의 그룹:** m(4, 5) → xy', m(4, 6) → xz'
    - 개별 최적식: f_3 = xy' + xz'

**2단계: 게이트 회로 및 공통 항(Common Terms) 추출**

세 함수를 동시에 놓고 보면, 특정 항들이 여러 함수에서 중복으로 사용됨을 알 수 있습니다.

1. **xz 항:** f_1과 f_2에서 공통으로 발견됩니다. (공유 가능한 항)
2. **xy' 항:** f_2과 f_3에서 공통으로 발견됩니다. (공유 가능한 항)
3. **단독 항:** yz (f_1 전용), xz' (f_3 전용)




따라서, 공통 항을 공유하여 식을 다시 쓰면 다음과 같습니다.

- f_1 = yz + xz
- f_2 = xz + xy'
- f_3 = xy' + xz'

**3단계: 최종 결과 및 게이트 계산**

- **AND 게이트 (곱의 항):** yz, xz, xy', xz' 총 **4개**
- **OR 게이트 (합의 항):** f_1, f_2, f_3 출력을 위한 총 **3개**

**정답:**

1. **xz 항:** f_1과 f_2에서 공통으로 발견됩니다. (공유 가능한 항)
2. **xy' 항:** f_2과 f_3에서 공통으로 발견됩니다. (공유 가능한 항)
3. **총 게이트 수:** 7개 (AND 4개, OR 3개)
4. **총 입력 수:** 14개
    - AND 게이트 입력: 2 + 2 + 2 + 2 = 8개
    - OR 게이트 입력: 2 + 2 + 2 = 6개